



FASE LINUX

Juan Diego Banquez Diaz

Servicio nacional de aprendizaje SENA

Gestion de redes de datos

Profesores GRD

Valle del Cauca, Cali

30 Mayo de 2026

INDICE

Resumen	3
FASE LINUX	4
Marco Teórico (ISLA LINUX)	5
Metodología	16
2. Planificación	19
3. Ejecución	28
4.Verificación y resultados	65
Conclusiones	72
Referencias	73

Resumen

El presente informe detalla la modernización tecnológica del proyecto Sede Regional. Actualmente, la sede opera bajo métodos manuales y almacena su información en archivos sin protección, lo que representa un riesgo crítico de pérdida total de datos ante cualquier fallo de hardware o contingencia física debido a la ausencia de respaldos.

Para mitigar esta vulnerabilidad y garantizar la continuidad académica, se propone implementar tres servidores locales basados en **Debian 13**. Mediante el despliegue de 14 servicios esenciales destacando **OpenLDAP** para el control de identidades y **Samba** para la centralización de archivos se establecerá un entorno seguro. Esto permitirá a la Sede Regional proteger su información localmente y, al mismo tiempo, replicarla de forma automática y segura hacia la sede principal, El Complejo.

FASE LINUX

La fase de implementación en Linux representa el pilar fundamental para modernizar la infraestructura de la Sede Regional, garantizando un entorno seguro, centralizado y de alta disponibilidad. Para mitigar las vulnerabilidades de la información heredada, esta etapa contempla el despliegue de una arquitectura robusta soportada por los siguientes servicios esenciales:

- **Infraestructura y Sincronización:** DNS, DHCP, TFTP y NTP para la base operativa de la red.
- **Identidad y Seguridad:** OpenLDAP, FreeRADIUS, OpenSSL y administración remota cifrada vía SSH.
- **Almacenamiento y Recursos:** Tolerancia a fallos mediante RAID 5, centralización de archivos con Samba y gestión de impresión con CUPS.
- **Comunicaciones Seguras:** Tráfico web, de archivos y de correo protegidos mediante HTTPS, FTPS y SMTPS.
- **Auditoría y Trazabilidad:** Monitoreo y registro centralizado de eventos a través de Syslog.

En conjunto, la integración de estos servicios erradica la fragilidad de los procesos manuales y establece la base tecnológica necesaria para una operación autónoma y una integración segura con la sede principal.

Marco Teórico (ISLA LINUX)

1. Sistema de Nombres de Dominio (DNS)

El servicio DNS, implementado con Bind9, es el núcleo de la red. Traduce nombres de dominio legibles (ej. `www.regionalieta.local`) a las direcciones IP numéricas que usan las máquinas para comunicarse (ej. `172.17.53.194`).

1.1 Concepto de Bind9

Zonas Directas: Archivos de texto donde el servidor guarda las traducciones locales usando diferentes registros:

- A / AAAA: Traducen nombres a direcciones IPv4 e IPv6, respectivamente.
- CNAME: Crea alias o apodos (como `www`).
- SOA: Define parámetros de control. Su valor "Serial" se debe incrementar cada vez que se actualiza el archivo.
- Recursividad y Reenviadores (Forwarders): Permite al DNS local resolver dominios externos (como `google.com`) reenviando la pregunta a servidores públicos más grandes (ej. `8.8.8.8`) y devolviendo la respuesta al cliente.
- Seguridad (ACLs): Se usan Listas de Control de Acceso (`allow-query`) para restringir quién puede hacer consultas al servidor, evitando abusos externos y asegurando que solo la red local tenga acceso.

1.1.1 Clasificación de Mensajes

El servicio DNS, implementado con Bind9, es el núcleo de la red. Traduce nombres de dominio legibles (ej. `www.regionalieta.local`) a las direcciones IP numéricas que usan las máquinas para comunicarse (ej. `172.17.53.194`).

1.3 Arquitectura del servicio (HTTPs)

El servicio HTTPS operará sobre la capa de transporte utilizando el puerto bien conocido TCP 443. La arquitectura lógica define que cualquier solicitud entrante dirigida al puerto HTTP regular (TCP 80) debe ser denegada o reajustada hacia el entorno cifrado, forzando la negociación criptográfica asimétrica inicial antes del intercambio de datos hipertexto.

1.3.1 Fundamentos de (HTTPs)

La extensión segura de HTTP, indispensable para proteger la privacidad e integridad de los datos en tránsito entre un cliente y un servidor web.

A diferencia del tráfico web tradicional en texto plano, HTTPS encapsula la comunicación utilizando el protocolo **TLS (Transport Layer Security)**, garantizando tres pilares fundamentales:

- **Confidencialidad:** Cifra bidireccionalmente los datos para que sean ininteligibles si son interceptados en la red (mediante ataques como *Sniffing*).
- **Integridad:** Verifica criptográficamente que la información no haya sido alterada ni corrompida durante su transmisión.
- **Autenticación:** Utiliza certificados digitales (gestionados a través de **OpenSSL**) para validar la identidad legítima del servidor ante los usuarios.

1.4 Protocolo (FTPs)

El protocolo FTPS es una extensión segura del tradicional Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP). Su propósito fundamental es permitir la transferencia masiva, rápida y estructurada de archivos entre sistemas, mitigando las vulnerabilidades de la red.

1.4.1 Arquitectura de Canales y Modalidades

FTP utiliza una arquitectura de doble canal: un canal de comandos (para enviar instrucciones y credenciales) y un canal de datos (para la transferencia real de los archivos). FTPS asegura ambos canales y se implementa bajo dos modalidades: FTP utiliza una arquitectura de doble canal: un canal de comandos (para enviar instrucciones y credenciales) y un canal de datos (para la transferencia real de los archivos). FTPS asegura ambos canales y se implementa bajo dos modalidades: FTP utiliza una arquitectura de doble canal: un canal de comandos (para enviar instrucciones y credenciales) y un canal de datos (para la transferencia real de los archivos). FTPS asegura ambos canales y se implementa bajo dos modalidades:

- **FTPS Explícito (FTPES - Recomendado):** El cliente se conecta al puerto estándar de FTP (21) en texto plano e inmediatamente envía el comando AUTH TLS para solicitar que la conexión se actualice y se cifre antes de enviar cualquier usuario, contraseña o archivo.
- **FTPS Implícito:** Es un método heredado (generalmente en el puerto 990) donde el servidor exige que el túnel TLS esté establecido desde el primer milisegundo de la conexión, rechazando cualquier intento en texto plano.

1.5 Protocolo (SMTPs)

SMTPS es la extensión segura del Protocolo Simple de Transferencia de Correo (SMTP), utilizado para el envío y enrutamiento de correos electrónicos a través de redes IP. Su propósito es encapsular el tráfico de mensajería para evitar que los mensajes y las credenciales de acceso sean leídos o manipulados en tránsito por terceros malintencionados.

1.51 Pilares de Seguridad

La integración de certificados **OpenSSL** en el flujo de correo garantiza:

- **Confidencialidad:** Cifra tanto las credenciales de autenticación como el cuerpo del mensaje y los archivos adjuntos, protegiéndolos contra la interceptación en redes locales o públicas.
- **Integridad y Autenticación:** Previene ataques de intermediario (Man-in-the-Middle) al asegurar que el servidor receptor es legítimo, y asegura que el mensaje no fue modificado durante su transporte.

1.6 Autoridad Certificadora (OpenSSL)

El funcionamiento de una CA se basa en una Infraestructura de Clave Pública (PKI) y se estructura en un modelo de confianza jerárquico:

- **Certificado Raíz (Root CA):** Es la identidad maestra de la institución. Se genera una única vez y su clave pública se distribuye e instala en todos los dispositivos de la red.
- **Solicitudes de Firma (CSR):** Cuando un nuevo servicio requiere seguridad, genera una llave privada y una Solicitud de Firma de Certificado.
- **Certificados de Servicio:** La CA Privada toma el CSR, lo valida y emite un certificado firmado. Como los dispositivos ya confían en la Root CA, confiarán automáticamente en cualquier servicio que presente este certificado derivado.

1.6.1 Pilares de seguridad (OpenSSL)

Implementar una CA propia centraliza la emisión de credenciales criptográficas, garantizando:

- **Autenticidad Absoluta:** Previene ataques de suplantación de identidad (Spoofing). Los usuarios tienen la certeza de que están interactuando con el servidor real de la institución.
- **Gestión de Revocación (CRL):** Si un servicio es comprometido, la CA puede anular inmediatamente ese certificado mediante Listas de Revocación, bloqueando el acceso de forma centralizada.

1.7 Servicio FreeRadius

Se consolida como la plataforma de código abierto de grado empresarial más versátil y centralizado permite a los administradores de la infraestructura poseer un control absoluto y jerárquico. Mediante este sistema, es posible definir con precisión las políticas de ingreso a equipos y enrutadores.

1.7.1 El modelo AAA (FreeRadius)

Encargándose de validar la identidad de los usuarios antes de permitirles interactuar con la infraestructura.

1.7.2 El Rol de Autenticación, Autorización y Contabilidad (FreeRadius)

Las infraestructuras modernas de seguridad perimetral consolidan la toma de decisiones lógicas en tres pilares interdependientes que el servicio procesa de manera secuencial:

- **Autenticación (Authentication):** Es el filtro de identidad primario. El servidor recibe credenciales cifradas y evalúa criptográficamente si el usuario o dispositivo es legítimo consultando sus repositorios internos (archivos planos o bases de datos relacionales).
- **Autorización (Authorization):** Una vez confirmada la identidad, el sistema dicta los parámetros operativos del usuario. Aquí se define, por ejemplo, si un gerente corporativo debe ser asignado automáticamente a la VLAN de administración, mientras que un invitado es confinado a una subred restringida.
- **Contabilidad (Accounting):** Representa el sistema de auditoría. Registra meticulosamente cuándo un dispositivo se asocia a la red, el volumen de bytes transmitidos durante la sesión y el momento exacto de la desconexión.

1.8 Servicio OpenLDAP

OpenLDAP es un servidor de directorio de código abierto que implementa el protocolo LDAP versión 3, definido en el RFC 4511. Un directorio, en el contexto informático, es una base de datos especializada optimizada para la lectura y búsqueda de información, organizada de forma jerárquica similar a un árbol. OpenLDAP permite almacenar y consultar información sobre usuarios, grupos, dispositivos, políticas de acceso y otros recursos de la red de manera estandarizada (OpenLDAP Foundation, 2024).

1.8.1 ¿Para qué se implementa OpenLDAP?

OpenLDAP se implementa principalmente en entornos donde existe la necesidad de centralizar la gestión de identidades y el control de acceso a múltiples sistemas y servicios. Las principales aplicaciones y casos de uso incluye:

Autenticación centralizada

Una de las aplicaciones más comunes de OpenLDAP es servir como backend de autenticación para sistemas Linux y Unix. Mediante la integración con PAM (Pluggable Authentication Module) y NSS (Name Service Switch), los equipos de una red pueden autenticar a sus usuarios contra el directorio LDAP central, evitando la necesidad de crear cuentas locales en cada máquina. Esto es especialmente valioso en entornos con decenas o cientos de servidores (Turnbull, 2018).

Directorio de usuarios corporativos

Las organizaciones implementan OpenLDAP para mantener un repositorio centralizado de información de empleados: nombres, correos electrónicos, números telefónicos, departamentos, roles y grupos. Este directorio puede ser consultado por aplicaciones de correo como Postfix o Dovecot, clientes de VPN, sistemas de gestión empresarial (ERP) y otros servicios corporativos.

Control de acceso a servicios de red

OpenLDAP permite definir políticas de acceso granulares para controlar qué usuarios o grupos tienen permiso para utilizar determinados servicios, como servidores FTP, SSH, Samba, impresoras en red, aplicaciones web o sistemas de correo. Esto se implementa mediante las ACL (Access Control Lists) propias de OpenLDAP.

Integración con aplicaciones web y empresariales

Frameworks y aplicaciones como WordPress, Moodle, GitLab, Nextcloud, Apache y muchas otras soportan autenticación LDAP de forma nativa. Al integrar estas plataformas con un servidor OpenLDAP, las organizaciones logran que los usuarios utilicen una única cuenta (Single Sign-On simplificado) para acceder a todos los servicios disponibles.

Infraestructura de PKI y certificados

OpenLDAP también se utiliza para publicar certificados digitales y listas de revocación de certificados (CRL) en infraestructuras de clave pública (PKI), facilitando la gestión de identidades digitales y la validación de certificados en la red.

1.9 Servicio SYSLOG Y NTP

Syslog es un protocolo estándar utilizado para el envío y almacenamiento de mensajes de registro en sistemas Linux y dispositivos de red. En Debian 13, el servicio más utilizado es rsyslog, encargado de recopilar, almacenar y reenviar eventos del sistema.

El protocolo NTP (Network Time Protocol) permite sincronizar la hora de los sistemas informáticos a través de una red. En Debian 13, uno de los servicios más recomendados es Chrony, debido a su estabilidad y precisión.

1.10 Servicio SSH

La seguridad de SSH se fundamenta en un modelo de capas que combina múltiples técnicas criptográficas:

- **Criptografía Asimétrica (Llaves Públicas/Privadas):** Se utiliza durante el inicio de la conexión para autenticar al servidor ante el cliente (evitando ataques de intermediario) y, de manera crucial, para autenticar al administrador sin necesidad de transmitir contraseñas. Algoritmos modernos como **Ed25519** o **RSA (2048/4096 bits)** son el estándar en Debian 13.
- **Criptografía Simétrica:** Una vez negociada la conexión, el flujo de datos masivo (comandos y respuestas) se cifra utilizando algoritmos rápidos y robustos (como AES-GCM o ChaCha20), garantizando la confidencialidad de la sesión.
- **Hashing (MAC):** Garantiza la integridad de los paquetes en tránsito, asegurando que ningún

comando haya sido inyectado o modificado maliciosamente durante la transmisión.

1.11 Arquitectura RAID5.

RAID 5 es una arquitectura de almacenamiento (implementable por hardware o por software) que agrupa un mínimo de tres discos duros físicos para que el sistema operativo los reconozca y gestione como un único volumen lógico. Su propósito fundamental es proporcionar un equilibrio óptimo entre capacidad de almacenamiento, rendimiento de lectura y tolerancia a fallos mecánicos.

1.11.1 Mecanismo de Funcionamiento (Paridad Distribuida) .

A diferencia del almacenamiento tradicional, RAID 5 no guarda un archivo completo en un solo disco. Divide la información en bloques y los distribuye de forma intercalada entre todas las unidades del arreglo. Simultáneamente, genera un código de redundancia matemático conocido como **paridad**, el cual también se distribuye entre todos los discos. Esta paridad es la clave técnica de su seguridad .

1.12 Servicio TFTP.

El Protocolo de Transferencia de Archivos Trivial (TFTP) es un protocolo cliente-servidor extremadamente simplificado, diseñado para la transferencia básica de archivos dentro de redes de área local (LAN). A diferencia de protocolos robustos como FTPS, TFTP no posee mecanismos de autenticación, carece de cifrado y opera sobre el protocolo de transporte

UDP (puerto 69), lo que lo hace excepcionalmente rápido, ligero y fácil de implementar a nivel de firmware.

1.12.1 Integración de Red (Arranque PXE) .

Debido a su bajo consumo de recursos, TFTP es el estándar de la industria para el aprovisionamiento de redes. Funciona en estricta coordinación con el servidor **DHCP**. Cuando una computadora se enciende y está configurada para arranque por red (PXE - Preboot eXecution Environment), el DHCP le asigna una dirección IP y le indica la ubicación del servidor TFTP. Inmediatamente, la computadora descarga desde el TFTP los archivos base para arrancar un sistema operativo directamente desde la red, sin depender de su disco duro local.

1.13 Servicio SAMBA.

Samba es una suite de software de código abierto que implementa el protocolo de red SMB (Server Message Block) y su extensión CIFS (Common Internet File System) en sistemas operativos basados en Unix/Linux. Su propósito fundamental es permitir la interoperabilidad transparente de archivos e impresoras entre servidores Linux (como Debian 13) y clientes de Windows, macOS o Linux, haciendo que un servidor Linux se comporte exactamente como un servidor de archivos nativo de Microsoft.

1.14 Servicio CUPS.

CUPS es el sistema de impresión modular y de código abierto estándar para sistemas

operativos basados en Unix y Linux (como Debian 13). Su propósito fundamental es convertir un equipo en un servidor de impresión completo, capaz de recibir trabajos de impresión de múltiples equipos cliente, procesarlos, ponerlos en cola y enviarlos a la impresora física correspondiente de manera organizada.

Metodología

Fase 1: Infraestructura Base y Tolerancia a Fallos

Antes de desplegar servicios de red, se debe asegurar la integridad física de los datos y la consistencia del sistema operativo.

- **RAID 5:** Se configura el arreglo de discos desde el inicio. Esto garantiza que cualquier dato escrito a partir de este momento (incluyendo las configuraciones del propio sistema operativo) cuente con tolerancia a fallos de hardware.
- **NTP:** Se sincroniza el reloj del servidor con servidores globales. Esto es un requisito estricto y previo antes de generar cualquier certificado criptográfico o registrar eventos de auditoría.
- **SSH:** Se habilita la administración remota cifrada mediante llaves públicas. Esto permite al equipo de TI de **El Complejo** continuar con las siguientes fases de configuración de forma remota, segura y sin requerir presencia física en la consola del servidor.

Fase 2: Red Core y Aprovisionamiento

Establecida la base, se automatiza y estructura el comportamiento de la red local, evitando

configuraciones manuales en los equipos cliente.

- **DHCP:** Se despliega para asignar automáticamente el direccionamiento IP a las computadoras de la Sede Regional.
- **DNS:** Se implementa para resolver los nombres de dominio internos. Es indispensable para que los clientes puedan localizar la intranet, las carpetas compartidas y el directorio de usuarios sin memorizar direcciones IP.
- **TFTP:** Operando en conjunto con DHCP, se habilita para permitir el arranque por red (PXE).

Fase 3: Identidad, Criptografía y Seguridad Perimetral

En esta fase se establece el escudo corporativo. Se pasa de un modelo "abierto y sin contraseñas" a uno de validación estricta (AAA).

- **OpenSSL (CA Privada):** Se genera la Autoridad Certificadora de la institución y se emiten los certificados digitales que blindarán todos los servicios posteriores.
- **OpenLDAP:** Se estructura el árbol de directorio para cargar masivamente los perfiles de docentes, estudiantes y administrativos. Se convierte en la única fuente de la verdad para las contraseñas.
- **Free RADIUS:** Se integra con OpenLDAP para proteger la capa física y Wi-Fi de la sede. Ningún dispositivo obtendrá acceso a la red interna si no es validado previamente por este servidor de control de acceso.

Fase 4: Despliegue de Servicios Institucionales y Comunicaciones

Con la red estructurada y los usuarios controlados, se despliegan las herramientas operativas que

reemplazarán los documentos físicos y los archivos de Excel.

- **Samba (con DFS):** Se configuran las carpetas compartidas centralizadas sobre el arreglo RAID 5. Los permisos de lectura/escritura se atan directamente a los grupos creados en OpenLDAP.
- **CUPS:** Se instalan lógicamente las impresoras de la sede. Se restringe el uso del papel (ej. bloqueando impresiones a estudiantes) y se centralizan las colas de trabajo.
- **HTTPS:** Se levanta el servidor web (Nginx/Apache) blindado con los certificados de OpenSSL, alojando la intranet institucional para consultas académicas seguras.
- **FTPS:** Se habilita para la transferencia de archivos masivos o respaldos pesados hacia **El Complejo**, garantizando que el canal de datos esté encriptado.
- **SMTPS:** Se configura para que el servidor Debian 13 pueda enviar alertas encriptadas (ej. un fallo de disco o un intento de intrusión) hacia los correos corporativos de los administradores.

Fase 5: Auditoría y Cumplimiento Normativo (ISO 27000)

La fase final garantiza la trazabilidad continua de la infraestructura para cumplir con los estándares de seguridad empresariales.

- **Syslog:** Se centralizan todos los registros (logs) de los 14 servicios anteriores. Cada inicio de sesión en OpenLDAP, cada archivo modificado en Samba y cada alerta de Freeradius queda almacenado y sellado con la hora exacta (NTP), permitiendo auditorías forenses inmediatas ante cualquier incidente.

2. Planificación

2.1 Proyecto Sede Regional.

La fase de planificación establece la hoja de ruta técnica y administrativa para la modernización de la Sede Regional. En esta etapa se definen los recursos, la topología y las políticas necesarias para garantizar una transición segura desde el modelo manual heredado hacia la nueva infraestructura digital centralizada en Debian 13.

2.1.1 Diseño de la Arquitectura de Red y Direccionamiento.

Asignación estructurada de direcciones. Se definen las IPs estáticas críticas (Servidor Debian, Puerta de enlace, Puntos de Acceso) y los rangos dinámicos que serán gestionados y distribuidos por el servicio **DHCP**.

Mapeo de direccionamiento IP, interfaces físicas de conmutación y servicios asignados

Dispositivo / Identificador	Direccionamiento IPv4 e Identificación de VLAN	Interfaz de Red (Switch)	Servicios lógicos Asignados
LNXSRV1	IP: 172.17.53.194/27 VLAN: 353	Fa0/10	Seguridad (LDAP, RADIUS, Syslog), Web (HTTPS), Correo (SMTP), FTP (FTPS), DNS.
LNXSRV2	IP: 172.17.53.195/27 VLAN: 353	Fa0/11	Telefonía IP (Servidor de Voz/Asterisk).
LNXSRV3	IP: 172.17.53.196/27 VLAN: 353	Fa0/12	DHCP Server, NTP Server, Servidor TFTP, Servidor de Archivos (Samba).

Esquema de direccionamiento de red lógico para la Sede Regional (Router-on-a-Stick)

VLAN ID	Nombre de Red / Uso	Subred IPv4 Asignada	Gateway IPv4 (R-Reg)	Prefijo IPv6 Asignado
253	Estudiantes	172.17.53.0/25	172.17.53.1	2001:db8:53:63 ::/64
153	Docentes	172.17.53.128/2 6	172.17.53.129	2001:db8:53:53 ::/64
353	Admin / Servidores (Nativa)	172.17.53.192/2 7	172.17.53.222	2001:db8:53:43 ::/64

2.2 Estructuración de Identidades.

Establecimiento de normativas de seguridad con contraseñas para un entorno local.

Esquema de Contraseñas

Equipo	Usuario	Contraseña
LNXSRV1	lnxsrv1	Sena2026
LNXSRV2	aprendiz	Sena2026
LNXSRV3	lnxsrv3	Sena2026
LNXSRV4	lnxsrv4	Sena2026
Estudiantes		
Docentes		

2.3 Diseño de Almacenamiento, Respaldo y Tolerancia a Fallos .

Cálculo de la capacidad de almacenamiento requerida para albergar todos los registros históricos de la sede, asegurando redundancia física frente a daños de discos. .

Esquema de Raid5

Dispositivo	Tipo de Medio	Capacidad	Punto de	Función
Lógico		Física	Montaje	Operativa
/dev/sda	Disco Virtual (VDI)	60 GB	/ (Raíz) , SWAP	Sistema Operativo Base y Archivos de Configuración
/dev/sdb	Disco Virtual (VDI)	20 GB	Integrante RAID 5	Unidad Base 1 - Bloques de Datos y Paridad
/dev/sdc	Disco Virtual (VDI)	20 GB	Integrante RAID 5	Unidad Base 2 - Bloques de Datos y Paridad
/dev/sdd	Disco Virtual (VDI)	20 GB	Integrante RAID 5	Unidad Base 3 - Bloques de Datos y Paridad

/dev/md0	Conjunto RAID	40 GB	/mnt/raid5	Volumen
	Lógico	Útiles		Unificado de
				Producción
				Tolerante a
				Fallos

2.4 Preparación del Entorno y Cronograma de Ejecución .

Cronograma de implementación de servicios de red y seguridad en Servidor 1 (Dominio)

Servicio / Protocolo	Estado del Servicio	Fecha de Implementación / Hito
DNS (Domain Name System)	Implementado / Montado	13 de mayo de 2026
HTTPS (Apache Secure Web Server)	Implementado / Montado	16 de mayo de 2026 (Post-Syslog)
FTPS (Very Secure FTP con SSL/TLS)	Implementado / Montado	25 de mayo de 2025
OpenSSL-CA (Autoridad de Certificación)	Implementado / Montado	13 de mayo de 2026 (Post-DNS)
FreeRADIUS (Autenticación de Red)	Implementado / Montado	27 de mayo de 2026

OpenLDAP (Directorio Activo Corporativo)	Implementado / Montado	28 de mayo de 2026
SYSLOG (Servidor Central de Registros)	Implementado / Montado	14 de mayo de 2026 (Post-CA)
SSH (Secure Shell Access)	Implementado / Montado	25 de mayo de 2026 (Post-FTPS)
SMTP (Servidor de Correo Electrónico)	Implementado / Montado	25 de mayo de 2026 (Post-SSH)

Cronograma de implementación de servicios de red en Servidor 2 (DHCP)

Servicio / Protocolo	Estado del Servicio	Fecha de Implementación / Hito
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Implementado / Montado	13 de mayo de 2026 (Pendiente Informe)
RAID (Redundant Array of Independent Disks)	Implementado / Montado	23 de mayo de 2026
NTP (Network Time Protocol)	Implementado / Montado	21 de mayo de 2026
TFTP (Trivial File Transfer Protocol)	Implementado / Montado	21 de mayo de 2026

Cronograma de implementación de servicios de red en Servidor 3, 4 y maquinas (Telefonia IP y PXE)

Servicio / Protocolo / maquinas	Estado del Servicio	Fecha de Implementación / Hito
Telefonia IP		
PXE		
Maquinas Clientes		

2.5 Planificación de la Autoridad Certificadora (Servicio: OpenSSL).

Esquema de Autoridad Certificadora

Tipo de certificado	Servicio de destino	Longitud de llave	Tipo de Vigencia
Raiz	DNS	RSA 4096bits	10 año
Servicio	HTTPs, FTPs, SMTPs	RSA 2048bits	1 año

Esquema de retencion SYSLOG cumpliendo normativa (ISO 27002)

Servicio de origen	Tipo de evento	Nivel de severidad	Políticas de retención
OpenLDAP	Modificación de atributos, cambios de contraseñas y errores de conexión (<i>Bind errors</i>).	<i>authpriv</i> (Info / Warning)	90 días
FreeRADIUS	Intentos de acceso a la red denegados (802.1X / Wi-Fi) y bloqueos de dispositivos MAC.	<i>authpriv</i> (Warning / Error)	90 días
US	Creación, modificación o eliminación de archivos institucionales (Módulo <i>vfs_full_audit</i>).		60 días
Samba		<i>daemon</i> <i>/ local5</i> (Notice)	

3. Ejecución

Esta fase documenta el despliegue paso a paso de la arquitectura planificada en el servidor Debian 13. En esta etapa se materializan las configuraciones de red, identidad, almacenamiento y seguridad, transformando el diseño teórico en un entorno operativo funcional, automatizado y blindado que erradica definitivamente las vulnerabilidades de la Sede Regional.

3.1 Implementación DNS

Sección 1: DNS - Instalación

Instalacion DNS BIND9 y herramientas de verificación y consultas DNS.

comando utilizado

sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils -y

Sección 2: Edición de Archivos de Configuración

Abre el editor nano con permisos de root para editar los archivos de configuración del servidor DNS. Cada archivo define una parte distinta: opciones globales, zonas declaradas, y registros de cada zona.

comando utilizado

sudo nano /etc/bind/named.conf.options

sudo nano /etc/bind/named.conf.local

sudo nano /etc/bind/db.regionalieta.local

sudo nano /etc/bind/db.172.17.53

sudo nano /etc/bind/db.ipv6

Sección 3: CA con OpenSSL

Cambia al usuario root para administrar el sistema con permisos completos.

comando utilizado

sudo su -

Crea la carpeta donde se guardarán la llave y el certificado de la CA.

comando utilizado

chmod 700 /root/mi_ca

Restringe la carpeta para que solo root pueda acceder. Necesario porque la llave privada es extremadamente sensible.

comando utilizado

cd /root/mi_ca

Entra a la carpeta. Los archivos que se generen quedarán aquí.

comando utilizado

openssl genrsa -out ca.key 4096

Genera una llave privada RSA de 4096 bits para la Autoridad Certificadora (CA).

comando utilizado

```
openssl req -x509 -new -nodes -key ca.key -sha256 -days  
3650 -out ca.crt
```

Genera el certificado público autofirmado de la CA válido por 10 años.

Sección 4: Enrutamiento

Edita la configuración de red para asignar IP a las interfaces.

comando utilizado

```
sudo nano /etc/network/interfaces  
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Activa el reenvío de paquetes IPv4 para que el equipo funcione como router.

comando utilizado

```
sudo nano /etc/sysctl.conf
```

Edita parámetros del kernel para activar configuraciones permanentes como.

comando utilizado

```
ip_forward=1.  
echo &quot;net.ipv4.ip_forward=1&quot;; | sudo tee /etc/sysctl.d/99-  
router.conf
```

Crea una configuración permanente para habilitar el reenvío IPv4.

comando utilizado

sudo sysctl --system

Aplica las configuraciones del kernel sin reiniciar el sistema.

comando utilizado

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s8 -j MASQUERADE

Configura NAT para compartir internet desde la interfaz enp0s8.

comando utilizado

sudo apt install iptables-persistent -y

Instala el servicio que guarda y restaura reglas de iptables automáticamente al iniciar.

3.2 Implementación DHCP

Sección 1: Configuración de Direccionamiento Estático

estableciendo los siguientes parámetros para la interfaz enp0s3:

comando utilizado

auto lo iface lo inet loopback auto enp0s3 iface enp0s3 inet static address 172.17.53.193 netmask 255.255.255.224 gateway 172.17.53.222 iface enp0s3 inet6 static address 2001:db8:53:43::15 netmask 64 gateway 2001:db8:53:43::1

Tras guardar los cambios, se reinició el servicio de red ejecutando: `sudo systemctl restart networking`.

Sección 2: Asignación de Interfaz de Escucha DHCP

Para evitar colisiones o asignaciones erróneas en interfaces no deseadas, se forzó al servicio ISC-DHCP a escuchar exclusivamente en la interfaz configurada. Se modificó el archivo `/etc/default/isc-dhcp-server` declarando las variables `INTERFACESv4="enp0s3"` e `INTERFACESv6="enp0s3"`.

Sección 3: Despliegue del Servidor DHCPv4

Se procedió a configurar el archivo central de subredes IPv4 ubicado en `/etc/dhcp/dhcpd.conf`. Se definió la estructura de la arquitectura Multi-VLAN, determinando los rangos de IPs, puertas de enlace y servidores DNS (dominio `regionalieta.local`) para cada segmento de la red:

comando utilizado

default-lease-time 600; max-lease-time 7200;

authoritative;

VLAN 353 - LINUX SERVER subnet 172.17.53.192 netmask 255.255.255.224 { range 172.17.53.200 172.17.53.220; option routers 172.17.53.222; option broadcast-address 172.17.53.223; option domain-name-servers 172.17.53.194, 8.8.8.8; option domain-name "regionalieta.local"; }

VLAN 253 - LINUX ESTUDIANTES subnet 172.17.53.0 netmask 255.255.255.128 { range 172.17.53.2 172.17.53.126; option routers 172.17.53.1; option broadcast-address 172.17.53.127; option domain-name "regionalieta.local"; option domain-name-servers 172.17.53.194; }

VLAN 153 - LINUX DOCENTES subnet 172.17.53.128 netmask 255.255.255.192 { range

172.17.53.130 172.17.53.190; option routers 172.17.53.129; option broadcast-address 172.17.53.191; option domain-name "regionalieta.local"; option domain-name-servers 172.17.53.194; }

Sección 4: Despliegue del Servidor DHCPv6 Stateful

Para el protocolo de nueva generación, se requirió una asignación con estado (Stateful), lo cual permite llevar un registro exacto de las concesiones. Se editó el archivo /etc/dhcp/dhcpd6.conf, configurando los prefijos /64 correspondientes a las tres VLANs creadas:

comando utilizado

authoritative; default-lease-time 2592000; preferred-lifetime 604800; option dhcp6.renewal-time 3600; option dhcp6.rebinding-time 7200;

VLAN 353 - SERVIDORES LINUX subnet6 2001:db8:53:43::/64 { range6 2001:db8:53:43::100 2001:db8:53:43::200; option dhcp6.domain-search "regionalieta.local"; option dhcp6.name-servers 2001:db8:53:43::10; }

VLAN 253 - ESTUDIANTES LINUX subnet6 2001:db8:53:63::/64 { range6 2001:db8:53:63::100 2001:db8:53:63::200; option dhcp6.domain-search "regionalieta.local"; option dhcp6.name-servers 2001:db8:53:43::10; }

VLAN 153 - DOCENTES LINUX subnet6 2001:db8:53:53::/64 { range6 2001:db8:53:53::100 2001:db8:53:53::200; option dhcp6.domain-search "regionalieta.local"; option dhcp6.name-servers 2001:db8:53:43::10; }

Sección 5: Demonio de Anuncios de Enrutador (RADVD)

En redes IPv6, los clientes dependen de los anuncios de router (RA) para descubrir la red. Se configuró el demonio RADVD editando /etc/radvd.conf para inyectar las banderas (Flags) M (Managed) y O (Other), forzando así a los clientes a consultar al servidor DHCPv6 para obtener sus parámetros completos:

comando utilizado

```
interface enp0s3 { advSendAdvert on; MinRtrAdvInterval 3; MaxRtrAdvInterval 10;  
AdvManagedFlag on; AdvOtherConfigFlag on; prefix 2001:db8:53:43::/64 { AdvOnLink on;  
AdvAutonomous off; AdvRouterAddr on; }; };
```

Sección 6 y 7: Enrutamiento IP Forwarding y Reglas Perimetrales (UFW)

Para habilitar el reenvío de paquetes IPv6 a través del Kernel, se descomentó la línea `net.ipv6.conf.all.forwarding=1` en el archivo `/etc/sysctl.conf` y se aplicaron los cambios en caliente ejecutando `sudo sysctl -p`. Posteriormente, se blindó el sistema mediante el firewall UFW, bloqueando el tráfico entrante por defecto y permitiendo únicamente los puertos necesarios (67/UDP, 547/UDP, 69/UDP, 137-139, 445/TCP y 631/TCP) mediante sentencias `sudo ufw allow`, finalizando con `sudo ufw enable`.

Sección 8: Administración y Arranque de Servicios

Finalmente, se garantizó la persistencia de los servicios configurando su inicio automático con el sistema operativo y se procedió a reiniciar y verificar los demonios para asegurar su correcta operatividad en tiempo real:

comando utilizado

```
$ sudo systemctl enable isc-dhcp-server
```

```
$ sudo systemctl enable radvd
```

```
$ sudo systemctl enable ufw
```

```
$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

```
$ sudo systemctl restart radvd
```

```
$ sudo systemctl restart ufw
```

```
$ sudo ss -tuln | grep -E "67|547"
```

3.3 Implementación RAID5

Sección 1

Actualización de repositorios.

comando utilizado

```
apt update && apt install mdadm -y
```

Sección 2

Creación del arreglo lógico agrupando los dispositivos sdb, sdc y sdd # El parámetro --level=5 establece la paridad distribuida y --raid-devices=3 define los miembros

comando utilizado

```
mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
```

Sección 3

Construcción del sistema de archivos con formato nativo Linux de alto rendimiento

comando utilizado

mkfs.ext4 /dev/md0

Sección 4

Creación del directorio raíz de destino y montaje del nuevo volumen unificado

comando utilizado

mkdir -p /mnt/raid5

mount /dev/md0 /mnt/raid5

Sección 5

Análisis y guardado permanente del UUID del arreglo para evitar reasignaciones arbitrarias

comando utilizado

mdadm --detail --scan | tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf

Sección 6

Actualización del sistema de archivos de ramdisk inicial (Kernel Boot Image)

comando utilizado

update-initramfs -u

Sección 7

Registro del volumen en la tabla de montajes estáticos para inicialización automática en el arranque

comando utilizado

echo '/dev/md0 /mnt/raid5 ext4 defaults 0 0' | tee -a /etc/fstab

3.4 Implementación NTP

Sección 1

Instalación del demonio moderno Chrony en Debian 13

comando utilizado

sudo apt install chrony -y

Sección 2

Ajuste estructural de la zona horaria a nivel de sistema operativo

comando utilizado

sudo timedatectl set-timezone America/Bogota

Sección 3

Bloque añadido al archivo de control principal

comando utilizado

/etc/chrony/chrony.conf

server 0.pool.ntp.org iburst

server 1.pool.ntp.org iburst

Sección 4

Aplicación de cambios de sincronización horaria

comando utilizado

sudo systemctl restart chrony

3.4 Implementación SSH

Sección 1: Actualización del sistema

Se actualizó el sistema operativo antes de instalar los paquetes necesarios.

Comandos utilizados:

comando utilizado

apt update

apt upgrade

Sección 2: Instalación del servicio SSH

Se instalaron los paquetes necesarios para el funcionamiento del servidor y cliente

SSH. Comando utilizado:

comando utilizado

apt install openssh-server openssh-client

Sección 3: Verificación del servicio SSH

Se verificó que el servicio SSH estuviera ejecutándose correctamente.

comando utilizado

ps -ef | grep ssh

netstat -ltn

Sección 4: Configuración del archivo SSH

Se modificó el archivo principal de configuración para permitir acceso del usuario root. Comando utilizado:

comando utilizado

nano /etc/ssh/sshd_config

Parámetro agregado: PermitRootLogin yes

Sección 5: Reinicio del servicio SSH

Después de aplicar los cambios se reinició el servicio.

comando utilizado

service ssh restart

3.5 Implementación TFTP

Sección 1: Instalación del Servidor TFTP (tftpd-hpa)

Para el entorno Linux, se seleccionó el demonio tftpd-hpa, una versión mejorada del servidor TFTP tradicional que ofrece mayor control de variables y soporte mejorado. La instalación se ejecutó mediante el siguiente comando:

comando utilizado

sudo apt install tftpd-hpa -y

Sección 2: Configuración del Archivo de Servicio

El comportamiento de tftpd-hpa se rige por su archivo de configuración global ubicado en /etc/default/tftpd-hpa. Tras la edición del archivo con privilegios administrativos, se determinaron los siguientes parámetros óptimos para el proyecto:

comando utilizado

/etc/default/tftpd-hpa

TFTP_USERNAME="tftp"

TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp" TFTP_ADDRESS=":69"

TFTP_OPTIONS="--secure --create"

Nota técnica de configuración: El parámetro '--secure' cambia la raíz del directorio al

iniciar (chroot), impidiendo que los usuarios clientes exploren carpetas del sistema ajenas a la ruta designada. Asimismo, '--create' es una opción crítica que faculta al servidor a permitir la subida

(upload) de nuevos archivos desde los clientes, y no limitarse únicamente a sobrescribir los archivos ya existentes. Tras guardar las modificaciones, se reinició el demonio y se habilitó para su ejecución automática en el arranque del sistema:

comando utilizado

sudo systemctl restart tftpd-hpa

sudo systemctl enable tftpd-hpa

Sección 3: Gestión de Permisos y Seguridad del Directorio raíz

Dado que el protocolo TFTP no maneja autenticación por usuario/contraseña, la seguridad recae de forma estricta en los permisos del sistema de archivos de Linux. Se asignó la propiedad del directorio al usuario del sistema tftp y se brindaron permisos de lectura y escritura:

comando utilizado

sudo chown -R tftp:tftp /srv/tftp

sudo chmod -R 777 /srv/tftp

3.6 Implementación OpenLDAP

Sección 1: Instalación y Configuración Base

Este bloque inicializa el demonio de OpenLDAP (slapd) junto con sus utilidades de gestión. Permite reconfigurar interactivamente el dominio base de la institución

```
dn: ou=grupos,dc=grd53,dc=local
```

objectClass: organizationalUnit

ou: grupos

dn: cn=tecnicos,ou=grupos,dc=grd53,dc=local

objectClass: posixGroup

cn: tecnicos

gidNumber: 5000

dn: uid=david,ou=usuarios,dc=grd53,dc=local

objectClass: inetOrgPerson

objectClass: posixAccount

objectClass: shadowAccount

uid: david

sn: claros

givenName: David

cn: David Claros

displayName: David Claros

uidNumber: 10000

gidNumber: 5000

userPassword: {SSHA}cc3FR/ZBnCIN4pjNp44vOJw/gCwMmtI2

loginShell: /bin/bash

homeDirectory: /home/david

ldapadd -x -D "cn=admin,dc=grd53,dc=local" -W -f/tmp/estructura.ldif

Sección 3: Interfaz de Administración Web (phpLDAPAdmin)

Instala el servidor HTTP Apache y la consola gráfica phpLDAPAdmin. Su configuración interna permite mapear visualmente el árbol de directorios a través del navegador web, ajustando directivas de control de acceso para que la administración remota sea viable y segura.

comando utilizado

sudo apt install apache2 php php-ldap phpldapadmin -y

sudo nano -lc /etc/phpldapadmin/config.php

****BUSCAR LA LINEA 594 y se quita "/*"***

linea 596* cambiar nombre

linea 597* poner la ipv6

linea 599* cambiar datos dominio

linea 601* cambiar datos de dominio

linea 605 se pone "/*"

```
sudo nano /etc/apache2/conf-available/phpldapadmin.conf
```

```
linea 20* Require all granted
```

Sección 4: Reglas de Cortafuegos y Seguridad Perimetral

Habilita la apertura física de los puertos en el cortafuegos del servidor. Se da acceso explícito al tráfico web (puerto 80) y a las consultas de resolución de identidades del protocolo LDAP (puerto 389 tanto en TCP como en UDP), protegiendo los demás servicios locales.

comando utilizado

```
sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

```
sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 389 -j ACCEPT
```

```
sudo iptables -I INPUT -p udp --dport 389 -j ACCEPT
```

```
sudo nft add table inet filter
```

```
sudo nft add chain inet filter input { type filter hook input priority 0\; }
```

```
sudo nft add rule inet filter input tcp dport 80 accept
```

```
sudo nft add rule inet filter input tcp dport 389
```

Sección 5: Inicialización de Servicios

Aplica de forma persistente los cambios estructurales reiniciando los demonios del sistema. Por último, aprovisiona herramientas de diagnóstico en las estaciones de trabajo cliente para auditar y verificar la correcta visibilidad del servicio centralizado.

comando utilizado

sudo systemctl restart apache2 y sudo systemctl restart slapd

3.7 Implementación FreeRADIUS

Sección 1: Instalar FreeRadius

Actualiza los repositorios del sistema e instala el servidor junto con sus herramientas de verificación CLI:

comando utilizado

sudo apt update

sudo apt install freeradius freeradius-utils -y

Sección 2: Habilitar y arrancar el servicio

Configura el demonio para que se ejecute automáticamente con el arranque del sistema y levanta el servicio:

comando utilizado

sudo systemctl enable freeradius

sudo systemctl start freeradius

Sección 3: Configurar puertos Legacy de Cisco (1645 y 1646)

Dado que los equipos Cisco antiguos o con configuraciones por defecto envían las peticiones por puertos tradicionales, debemos indicarle a FreeRADIUS que escuche en ellos y los asocie al servidor virtual por defecto.

comando utilizado

sudo nano /etc/freeradius/3.0/radiusd.conf

Desplázate hasta el final absoluto del archivo y añade estos bloques exactamente:

listen {

type = auth

*ipaddr = **

port = 1645

virtual_server = default

}

listen {

type = acct

*ipaddr = **

port = 1646

virtual_server = default

}

Guarda con Ctrl+O, confirma con Enter y sal con Ctrl+X.

Sección 4: Configurar clientes RADIUS

Registra los dispositivos autorizados de la sede que enviarán las solicitudes de autenticación (Router y Switch Central), además de asegurar el acceso local.

Abre el archivo de clientes: `sudo nano /etc/freeradius/3.0/clients.conf`

Busca el bloque `client localhost` y asegúrate de que su clave sea `Sena2026` para tus pruebas locales. Luego, ve al final del archivo y agrega los equipos de Bogotá con su clave de producción:

comando utilizado

```
client R-Reg {
```

```
ipaddr = 172.17.53.222
```

```
secret = Radius_IETA_2026
```

```
shortname = R-Reg
```

```
}
```

```
client Sw-Reg {
```

```
ipaddr = 172.17.53.198
```

```
secret = Radius_IETA_2026 shortname = Sw-Reg
```

```
}
```


Sección 4: Configurar usuario con atributos de asignación de privilegios (Nivel 15)

Registra las credenciales del administrador e inyecta los atributos específicos de Cisco (VSA) para que acceda directamente en modo enable mediante SSH.

Abre el archivo de usuarios: `sudo nano`
`/etc/freeradius/3.0/mods-config/files/authorize`

Ve al final del archivo y agrega la siguiente estructura exacta (respeta la sangría/tabulación en las líneas de atributos y las comas)

comando utilizado

min_grd Cleartext-Password := "Grd.C4L1*"

Service-Type = Login,

Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=15"

Sección 5: Configurar usuario con atributos de asignación de privilegios (Nivel 15)

Cisco envía las contraseñas usando el protocolo PAP por defecto cuando se implementa `aaa authentication login`. Asegúrate de que los módulos estén activos.

comando utilizado

sudo nano /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default

Comprueba de manera visual que existan estas líneas dentro de sus respectivas secciones (vienen descomentadas por defecto):

Auth-Type PAP { pap }

Sección 6: Abrir puertos en el Firewall del Servidor

Permite el tráfico entrante UDP tanto para los puertos estándar como para los legacy de Cisco, y haz que las reglas persistan a los reinicios.

comando utilizado

sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 1812 -j ACCEPT

sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 1813 -j ACCEPT

sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 1645 -j ACCEPT

sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 1646 -j ACCEPT

Instalar persistencia y guardar reglas actuales

sudo apt install iptables-persistent -y

sudo netfilter-persistent save

Sección 6: Verificar sockets de escucha activos

Valida que el sistema operativo tenga los cuatro puertos UDP abiertos y asignados al proceso de FreeRADIUS:

comando utilizado

sudo ss -tulnp | grep -E '181|164'

Debe listar el estado de los puertos 1645, 1646, 1812 y 1813 en modo escucha.

Sección 7: Validar sintaxis y reiniciar el servicio

Antes de levantar el entorno de producción de forma definitiva, verifica que no existan errores de tipeo o llaves mal cerradas en los archivos modificados:

comando utilizado

sudo freeradius -CX

Si retorna Configuration appears to be OK, reinicia el servicio: s

udo systemctl restart freeradius

3.8 Implementación Samba

Sección 1

Actualiza y instala SAMBA

comando utilizado

sudo apt update && sudo apt install -y

samba samba-common-bin

Sección 2

Crea la carpeta compartida

comando utilizado

sudo mkdir -p /srv/samba/compartido y

Sección 3

Asigna el propietario y permisos al directorio.

comando utilizado

sudo chown root:smbashare /srv/samba/compartido

sudo chmod 2770 /srv/samba/compartido

Sección 4

crea el usuario del sistema

comando utilizado

sudo useradd -M -s /sbin/nologin -G smbashare "tuusuario"

asigna contraseña exclusiva de samba

sudo smbpasswd -a tuusuario

activa la cuenta en el backend de samba

sudo smbpasswd -e tuusuario

Sección 4

añadimos el bloque al final de /etc/samba/smb.conf sudo nano /etc/samba/smb.conf

comando utilizado

[compartido] comment = Carpeta Privada Compartida

path = /srv/samba/compartido

browseable = yes

read only = no

writable = yes

create mask = 0660

directory mask = 2770

valid users = tuusuario

force group = smbashare

Sección 5

servicios de firewall reinicia y habilita samba en el arranque

comando utilizado

```
sudo systemctl restart smbd nmbd  
sudo systemctl enable smbd nmbd  
sudo systemctl status smbd nmbd
```

abrir los puertos

```
sudo ufw allow samba  
sudo ufw status verbose
```

3.9 Implementación CUPS

Sección 1: Instalación de CUPS

comando utilizado

```
apt install cups cups-client -y
```

Sección 2

Configuración de CUPS

comando utilizado

```
/etc/cups/cupsd.conf
```

```
# Escuchar en toda la red  
Listen localhost:631  
Listen 0.0.0.0:631
```

```
# Acceso a la interfaz web  
Order allow,deny  
Allow from 127.0.0.1  
Allow from localhost  
Allow from 172.17.53.94  
Allow from 172.17.53.0/27
```

Order allow,deny Allow from 127.0.0.1
Allow from localhost
Allow from 172.17.53.94
Allow from 172.17.53.0/27

AuthType Default
Require user @SYSTEM
Order allow,deny
Allow from 127.0.0.1
Allow from localhost
Allow from 172.17.53.94
Allow from 172.17.53.0/27

Sección 3

Habilitación del servicio y firewall

comando utilizado
systemctl enable cups systemctl restart cups
ufw allow 631/tcp
ufw reload

Sección 4: Permisos de administración

Agregar usuario al grupo lpadmin para administración web

comando utilizado
usermod -aG lpadmin aprendiz
systemctl restart cups

Habilitar administración
remota cupsctl --remote-admin

3.10 Implementación FTPs

Sección 1: Instalar VSFTPD

Actualiza los repositorios locales e instala el demonio del servidor FTP: sudo apt update

comando utilizado

sudo apt install vsftpd -y

Sección 2: Habilitar y arrancar el servicio

Configura el servicio para que se inicie automáticamente junto con el sistema operativo y levanta el demonio:

comando utilizado

sudo systemctl enable vsftpd s

udo systemctl start vsftpd

Sección 3: Crear usuario FTP y estructura de directorios segura

Para entornos seguros, el directorio raíz del usuario debe estar protegido contra escritura de forma que actúe como una jaula (chroot), mientras que los archivos modificables se alojarán en una subcarpeta dedicada.

comando utilizado

1. Crear el usuario del sistema dedicado al FTP

sudo adduser ftpuser

2. Crear el árbol de carpetas seguro

```
sudo mkdir -p /home/ftpuser/ftp/files
```

3. Asignar propiedad y quitar permisos de escritura a la carpeta raíz (Jaula)

```
sudo chown nobody:nogroup /home/ftpuser/ftp
```

```
sudo chmod a-w /home/ftpuser/ftp
```

4. Asignar propiedad absoluta al usuario sobre la carpeta interna de archivos sudo chown ftpuser:ftpuser /home/ftpuser/ftp/files

Sección 4: Generar el Certificado de Seguridad SSL/TLS (OpenSSL)

Para cifrar los inicios de sesión y las transferencias de datos, es mandatorio generar un par de claves criptográficas

comando utilizado

1. Crear la ruta para almacenar las claves seguras

```
sudo mkdir -p /etc/ssl/private
```

2. Generar el certificado auto-firmado y la clave privada (Válido por 365 días)

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 \
```

```
-newkey rsa:2048 \
```

```
-keyout /etc/ssl/private/vsftpd.key \
```

```
-out /etc/ssl/private/vsftpd.crt
```


Sección 5: Configurar el archivo de VSFTPD (Modo Cifrado Seguro)

Antes de alterar la configuración nativa, realiza un respaldo del archivo original y edita los parámetros de producción.

comando utilizado

Crear backup de seguridad

sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.bak

Editar configuración principal

sudo nano /etc/vsftpd.conf

Borra el contenido existente o reemplázalo en su totalidad pegando este bloque de directivas optimizadas:

Ini, TOML

--- Configuración de Conexión de Red

--- listen=YES

listen_ipv6=NO

connect_from_port_20=YES

utf8_filesystem=YES

--- Control de Accesos y Permisos ---

anonymous_enable=NO

local_enable=YES

write_enable=YES

local_umask=022

dirmessage_enable=YES

use_localtime=YES

xferlog_enable=YES

--- Seguridad e Enjaulamiento (Chroot) ---

chroot_local_user=YES

allow_writeable_chroot=YES

secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty

pam_service_name=vsftpd

user_sub_token=\$USER

local_root=/home/\$USER/ftp

--- Robustecimiento SSL/TLS (FTPS) ---

ssl_enable=YES

allow_anon_ssl=NO

force_local_data_ssl=YES

force_local_logins_ssl=YES

ssl_tlsv1=YES

ssl_sslv2=NO

ssl_sslv3=NO

require_ssl_reuse=NO

--- Rutas de Certificados Generados ---

rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.crt

rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.key

--- Configuración del Rango de Puertos Pasivos --

- pasv_enable=YES

pasv_min_port=40000

pasv_max_port=40100

Guarda los cambios con Ctrl+O, presiona Enter y sal con Ctrl+X

Sección 6: Configurar el Firewall (UFW)

Abre de forma explícita el canal de control (puerto 21), el canal de datos tradicional (puerto 20) y el rango dinámico de puertos pasivos asignados en el paso anterior.

comando utilizado

sudo ufw allow 20/tcp

sudo ufw allow 21/tcp

sudo ufw allow 40000:40100/tcp

sudo ufw reload

Sección 7: Reiniciar el servicio y verificar sockets activos

Aplica la nueva lógica de seguridad reiniciando el servicio y valida que el sistema operativo se encuentre a la escucha en los puertos de red:

comando utilizado

Reiniciar el demonio

sudo systemctl restart vsftpd

Validar estado del proceso

sudo systemctl status vsftpd

Comprobar que VSFTPD esté escuchando en el puerto 21

sudo ss -tulpn | grep vsftpd

Para obtener la dirección de red exacta que utilizarás desde el cliente, consulta: hostname -I

3.11 Implementación HTTPs

Sección 1: Instalación de Componentes Web

La infraestructura del servidor requiere el binario de Apache2 y el paquete de utilidades de OpenSSL, instalados mediante el siguiente comando en consola con privilegios de superusuario:

comando utilizado

sudo apt install apache2 openssl -y

Sección 2: Generación de la Llave Privada y el Certificado SSL

Utilizando OpenSSL, se procedió a crear la infraestructura de llave pública. Se almacenaron los archivos directamente en el directorio seguro estructurado del sistema (/etc/ssl/). El comando unificado generó tanto una clave RSA de 2048 bits como el certificado x.509 con una validez temporal de 365 días:

comando utilizado

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \  
-keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key \  
-out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
```

Durante el despliegue interactivo de este comando, se ingresaron de manera rigurosa los datos de identificación institucional, definiendo el nombre del dominio local del servidor en la directiva del Common Name (CN).

Sección 3: Configuración del Sitio Virtual Seguro

Se generó un archivo de configuración personalizado para el sitio seguro en la ruta de hosts disponibles de Apache (/etc/apache2/sites-available/misitioseguero.conf). Dentro de este archivo, se definieron los apuntamientos hacia la raíz de los documentos y hacia los archivos de llaves generados anteriormente:

comando utilizado

llaves generados anteriormente:

```
<IfModule mod_ssl.c>  
<VirtualHost _default_:443>  
ServerAdmin webmaster@localhost  
DocumentRoot /var/www/html
```

```
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key
</VirtualHost>
</IfModule>
```

Sección 4: Activación de Módulos y Enlaces de Configuración

Por defecto, el módulo encargado del procesamiento SSL en Apache2 viene inactivo en Debian. Su activación, junto con la publicación del nuevo host virtual y el reinicio total del demonio web, se ejecutó mediante la siguiente secuencia:

```
comando utilizado
sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite misitioseguero.conf
sudo systemctl restart apache2
```

3.12 Implementación SMTPs

Sección 1

TEXTO

comando utilizado

TEXTO

3.13 Implementación Syslog

Sección 1: Instalación del servicio

El aprovisionamiento de las herramientas de software se realizó mediante los repositorios oficiales usando el gestor de paquetes avanzado APT, validando el estado operacional inicial de los demonios de control del kernel Linux.

Sección 2: Configuración Avanzada de Syslog

Para habilitar que rsyslog funcione como un colector remoto unificado, se procedió a descomentar y parametrizar las directivas de carga de módulos en la ruta de configuración `/etc/rsyslog.conf`:

comando utilizado

Actualización de repositorios e instalación de rsyslog

sudo apt update && sudo apt install rsyslog -y

Verificación del estado de ejecución del servicio

systemctl status rsyslog

Bloque editado dentro de /etc/rsyslog.conf para habilitar recepción

module(load="imudp")

input(type="imudp" port="514")

module(load="imtcp")

input(type="imtcp" port="514")

Reinicio del servicio para aplicar los cambios en la red sudo systemctl restart rsyslog

3.14 Implementación Telefonía IP

Sección 1

TEXTO

comando utilizado

TEXTO

4.Verificación y resultados

Verificacion de DNS

- Procedimiento: se ejecutaron los comandos de diagnóstico nslookup y ping hacia el nombre de dominio de la intranet institucional
- Evidencia y Criterio de Éxito: La prueba es exitosa el servidor DNS responde con la IP correcta asignada en la VLAN 353 y el ping resuelve el nombre satisfactoriamente.

FOTO

Verificación de DHCP

- Procedimiento: se ejecuto el comando para forzar la liberación y renovación de la IP:
ipconfig / release seguido de ipconfig / renew

después del reinicio de ip se verifica el DHCP con:
ipconfig / all

- Evidencia y Criterio de Éxito: Se evidenció el correcto funcionamiento de DHCP gracias a la correcta configuración de subinterfaces en el router.

FOTO

Verificación de RAID5

- Procedimiento: Tras el despliegue del bloque automatizado, se realizaron pruebas de diagnóstico de la capa de almacenamiento en el sistema operativo, arrojando resultados óptimos
- Evidencia y Criterio de Éxito: El comando de reporte de sistemas de archivos de almacenamiento (`df -h | grep md0`) confirmó la presencia del volumen unificado con un tamaño final real de 40 GB útiles en el punto de montaje estipulado, operando inicialmente al 1% de su capacidad correspondiente al mapa de metadatos del sistema EXT4.

FOTO

Verificación de NTP

- Procedimiento: Se ejecutó el comando `chronyc tracking` para evaluar los parámetros de desviación y desfase del reloj y se listaron las fuentes con el comando `chronyc source -y`
- Evidencia y Criterio de Éxito: Los registros simulados de forma manual mediante el comando de sistema ``logger`` fueron capturados e inyectados correctamente en el archivo centralizado ``/var/log/syslog``. Gracias a las marcas de tiempo inyectadas en milisegundos reales (`` msec``), las entradas generadas coincidieron de forma idéntica con la hora regional de Colombia provista por los servidores NTP.

FOTO

Verificación de SSH

- Procedimiento: Se ejecutaron comandos de validación confirmando que el servicio SSH se encontraba activo correctamente en Debian 13.

Se realizaron pruebas exitosas de acceso remoto utilizando PuTTY.
- Evidencia y Criterio de Éxito: se evidencio el correcto funcionamiento de SSH con una conexión estable y sin pérdidas.

FOTOS

Verificación de TFTP

- Procedimiento: para comprobar el éxito de la implementación, se habilitó la característica “cliente TFTP” en un cliente con sistema operativo windows donde se comprobó la descarga y carga de archivos.
- Evidencia y Criterio de Éxito: las pruebas realizadas arrojaron un estado exitoso, registrando tasas de transferencias óptimas.

FOTOS

Verificación de OpenSSL

- Procedimiento: Se verificó la correcta instalación de OpenSSL en Debian 13 mediante comandos de validación de versión y pruebas de funcionamiento.
- Evidencia y Criterio de Éxito: La generación de certificados digitales se realizó exitosamente, permitiendo establecer conexiones HTTPS utilizando TLS.

FOTOS

Verificación de OpenLDAP

- Procedimiento: se realiza la carga de la página de openldap en el navegador de un cliente o servidor para evidenciar el correcto funcionamiento.
- Evidencia y Criterio de Éxito: mostrando el inicio de sesión exitoso en el servidor LDAP regionalieta sobre la dirección IP 172.17.53.194. Se puede observar el árbol de directorio con la entrada dc=regionalieta,dc=local autenticado como cn=admin,dc=regionalieta,dc=local.



Verificación de FreeRadius

- Procedimiento: Para blindar la garantía de operatividad, se orquestó un protocolo riguroso de interpelación al servidor, obteniendo un comportamiento sobresaliente en la protección de red:
- **Validación de Sockets y Capa de Transporte:** Se verificó la apertura de los canales lógicos del sistema, confirmando que los puertos definidos por la normatividad internacional se encontraban en estado de escucha activa (LISTEN) procesando tráfico proveniente de cualquier interfaz física asignada a la máquina.

- **Ciclo de Aprobación de Credenciales (Access-Accept):** Mediante el uso de un cliente de diagnóstico interno que simula el comportamiento de un NAS real, se inyectaron credenciales legítimas. El flujo interno del servidor reconoció las cadenas cifradas, cotejó exitosamente con sus bases de datos locales y despachó un paquete de confirmación formal que incluía los atributos y mensajes de bienvenida configurados durante la fase de ejecución.
- **Ciclo de Mitigación de Amenazas (Access-Reject):** Se emuló un vector de ataque enviando credenciales alteradas hacia los puertos del sistema. De manera instantánea, el motor lógico interrumpió el proceso de autorización, generando un paquete de rechazo que cortaría automáticamente el intento de conexión del nodo malicioso antes de que este pudiese recibir una dirección IP del entorno corporativo.
- **Evidencia y Criterio de Éxito:** Para avalar con evidencia técnica el blindaje de la plataforma, se inspeccionaron los directorios de contabilidad. **Resultado:** Los registros del sistema demostraron la secuencia cronológica milimétrica de cada transacción evaluada. El volcado de información detalló la dirección origen del simulador NAS, la hora precisa del cotejo criptográfico y el código numérico correspondiente al éxito o rechazo de cada perfil de prueba.

FOTOS

Verificación de Samba

- **Procedimiento:** Se ejecutó el comando de comprobación en Debian para confirmar que el demonio de SAMBA se está ejecutando correctamente y escuchando peticiones en los puertos 139 y 445.
- **Evidencia y Criterio de Éxito:** Desde la estación de trabajo Windows, se ingresó al Explorador de Archivos y en la barra de direcciones se digitó la ruta \\172.17.53.193 y se evidenció un correcto funcionamiento del servicio, posteriormente permitió la creación de un archivo .txt de prueba, confirmando que los permisos de lectura y escritura bidireccional funcionan exactamente como se planificaron en el CLI de Debian.

FOTOS

Verificación de Cups

- Procedimiento: Mediante la interfaz web de CUPS (<http://172.17.53.94:631>) se procedió a agregar una impresora virtual para validar el funcionamiento del servicio
- Evidencia y Criterio de Éxito: se realizó la prueba de impresión con una real arrojando resultados exitosos con la impresión de una hoja con los datos del servidor.

FOTOS

Verificación de HTTPS

- Procedimiento: Desde una estación cliente configurada en la subred, se procedió a abrir un navegador web seguro introduciendo la dirección IP o el dominio local precedido por el esquema HTTPS.
- Evidencia y Criterio de Éxito: se evidencia una página segura con un certificado firmado que permite la navegación sin ningún riesgo

FOTOS

Verificación de FTPs

- Procedimiento: Para corroborar el éxito del despliegue, se utilizó un software cliente externo especializado en gestión de archivos (como FileZilla) desde un equipo alojado en la red local. Se programaron múltiples escenarios de conexión para contrastar la robustez del servicio frente a los perfiles de prueba y su respuesta ante anomalías lógicas de red.
- Evidencia y Criterio de Éxito: Al intentar establecer una conexión estándar de FTP (puerto 21 sin capa de seguridad), el servidor interrumpió el proceso de manera inmediata, retornando un error de acceso denegado y exigiendo al cliente que escalara la sesión a un entorno seguro mediante TLS explícito donde se evidenció el certificado y ingreso al software de filezilla.

FOTOS

Verificación de SMTPs

- Procedimiento: TEXTO
- Evidencia y Criterio de Éxito: TEXTO

FOTOS

Verificación de Syslog

- Procedimiento: Ingresar una contraseña incorrecta deliberadamente tres veces desde el equipo cliente para forzar un fallo de autenticación 802.1X.

En el servidor, ejecutar el comando: `tail -f /var/log/syslog | grep "radius"`.

- Evidencia y Criterio de Éxito: : La prueba es exitosa en la consola del servidor aparece registrado el intento de intrusión con la marca de tiempo (NTP) exacta, la dirección MAC del atacante y el mensaje de rechazo

FOTOS

Verificación de Telefonía IP

- Procedimiento:
- Evidencia y Criterio de Éxito:

FOTOS

Conclusiones

La modernización tecnológica de la Sede Regional, estructurada sobre la implementación de un servidor centralizado en Debian 13, marca la transición definitiva desde un modelo operativo manual y vulnerable hacia una infraestructura digital robusta, escalable y segura.

A través del despliegue articulado de catorce servicios de red, se logró erradicar la fragilidad de la información heredada. La integración de herramientas de aprovisionamiento (TFTP y DHCP) automatizó la estandarización del hardware del colegio, eliminando los tiempos muertos asociados al mantenimiento manual. Paralelamente, la consolidación del almacenamiento bajo un esquema de tolerancia a fallos (RAID 5) y la gestión jerárquica de recursos compartidos (Samba DFS) garantizan que la información institucional esté centralizada y protegida contra pérdidas físicas.

Desde la perspectiva de la seguridad de la información, el proyecto alcanzó un nivel de madurez alineado con los controles de la norma ISO 27000. Al abandonar el acceso abierto en favor de una validación estricta de identidades (OpenLDAP y FreeRADIUS), y al implementar una trazabilidad continua de eventos (Syslog cronometrado por NTP), se aseguró el cumplimiento de los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad.

En definitiva, la arquitectura desplegada no solo resuelve los desafíos inmediatos de la Sede Regional, sino que establece los cimientos tecnológicos necesarios para su futura integración y sincronización transparente con la infraestructura principal de la sede El Complejo.

Referencias